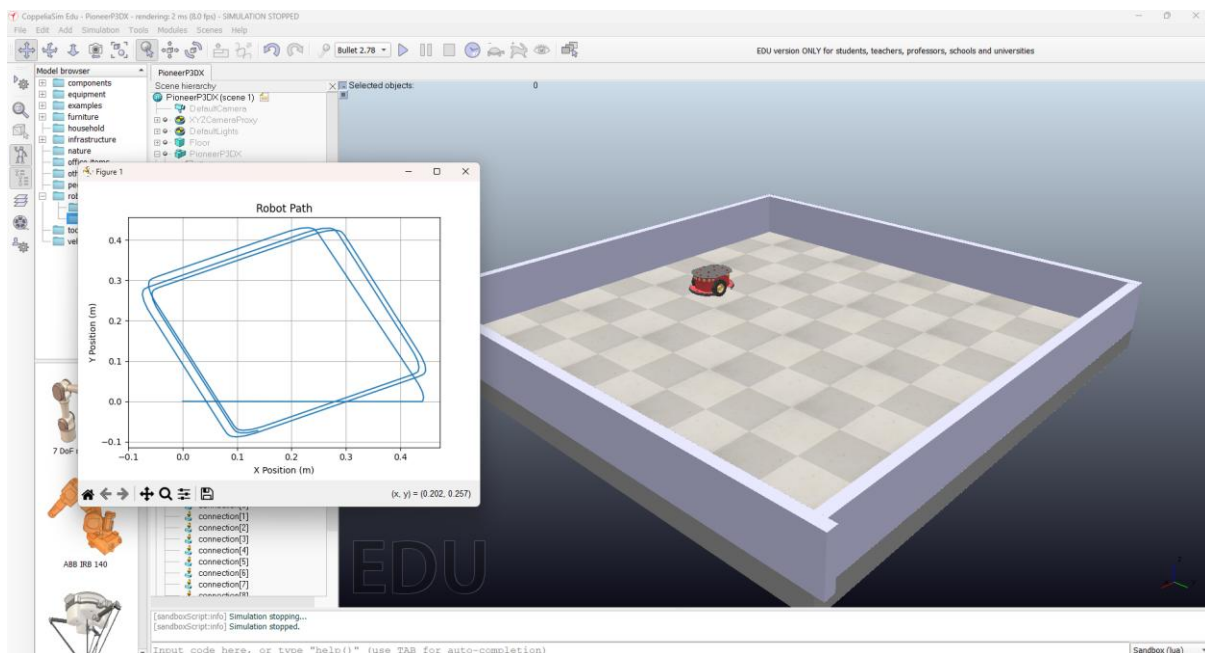


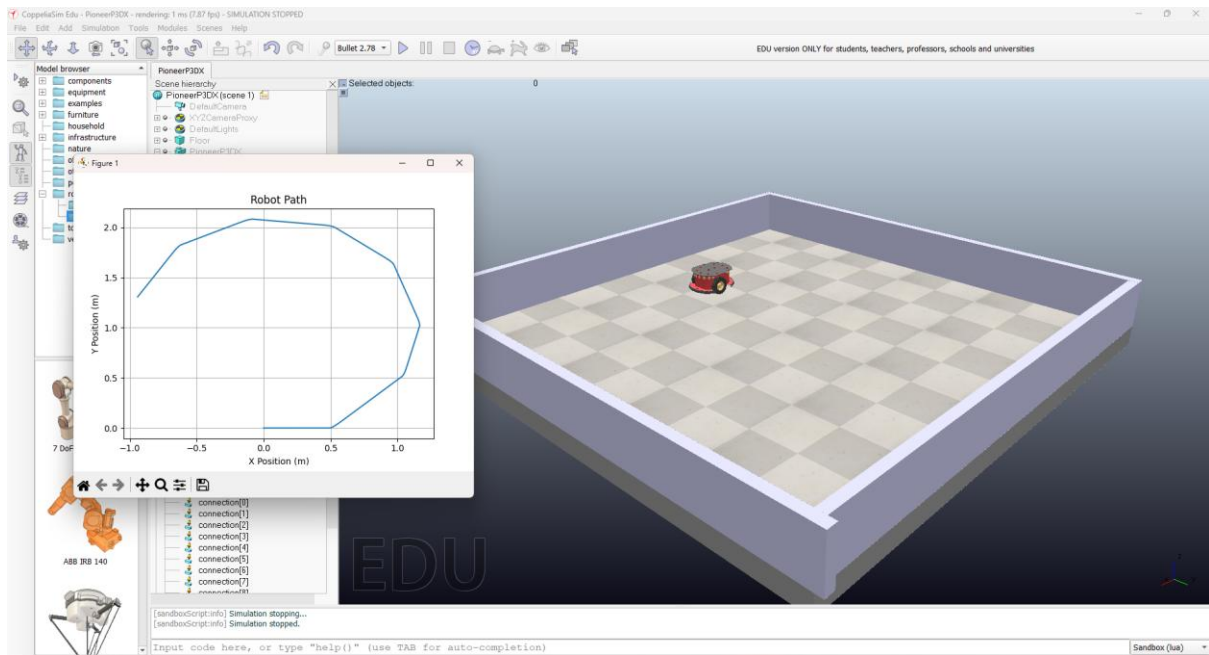
Erick Faisal Firdaus (5022231180)

[Assignment] Perbandingan odometry menggunakan sensor orientasi absolut dan integral

Pada percobaan ini dilakukan perbandingan metode odometry menggunakan dua metode berbeda, yaitu menggunakan sensor orientasi absolut dari simulator (Euler angle) dan menggunakan hasil integrasi kecepatan sudut robot (γ_{int}). Metode pertama memanfaatkan nilai orientasi yang diperoleh langsung dari sistem koordinat pada simulator Coppelia sim, sehingga sudut orientasi robot dihitung secara absolut terhadap lapangan. Dengan menggunakan orientasi ini pada perhitungan komponen kecepatan ruang, lintasan robot yang dihasilkan cenderung lebih akurat dan sesuai dengan pergerakan robot yang sebenarnya di dalam simulasi. Sementara itu, metode kedua menggunakan pendekatan wheel odometry, di mana orientasi robot dihitung melalui integrasi kecepatan sudut yang berasal dari perbedaan kecepatan roda kanan dan kiri. Orientasi tersebut kemudian digunakan untuk menghitung komponen kecepatan pada sumbu x dan y serta diintegrasikan untuk memperoleh posisi robot dari waktu ke waktu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa lintasan yang dihitung menggunakan metode γ_{int} dapat berbeda dari lintasan yang dihitung menggunakan Euler angle. Hal ini terjadi karena metode odometry berbasis integrasi sangat bergantung pada akurasi kecepatan roda dan proses integrasi waktu, sehingga kesalahan kecil dapat terakumulasi selama pergerakan robot. Oleh karena itu, metode Euler angle yang menggunakan orientasi absolut dari simulator menghasilkan lintasan yang lebih mendekati pergerakan sebenarnya, sedangkan metode γ_{int} merepresentasikan estimasi posisi robot berdasarkan informasi gerakan roda.



Gambar 1.1 Odometry menggunakan Euler Angle



Gambar 1.2 Odometry menggunakan Gamma Int